

蒋德铭 · 12 周长肌肉 + 继续减脂方案 v2

v2 新增:基于 2025-11 双侧膝内翻 + 关节间隙改变的安全版

v2 重大修订:你 2025-11 长木谷膝关节 AI 显示双侧膝内翻(右 180.6° / 左 178.1°)+ 双侧关节间隙改变。前一版方案是基于「膝盖未知」假设设计的。v2 必须修订:
① 3 个动作必须改 ② 3 个新增矫正动作 ③ 5 件强制禁忌 ④ 每月膝盖监测

一、战略转折:从「减重」转向「换体重」(同 v1)

阶段一(2025-11~2026-05):TLC 减 11.2 kg,但其中 3.7 kg 是骨骼肌(33%)。

阶段二 v2 目标:① 继续减脂 3-4 kg(到 67 kg 左右,脂肪率 < 18%);② 同时长回 2-3 kg 肌肉;③ 12 周 VOmax 提升 10%+;④ 新增:不让膝盖加速恶化,胫股角 / 关节间隙不再变差;⑤ 握力 + 单腿平衡 + 力量基础三项建立。

二、膝关节安全红线(v2 必读)

核心原则:你 45 岁的膝盖力线已经达到 49 岁刘小华的水平。这件事 12 周内不能逆转骨骼几何,但完全可以做到:① 关节间隙不再变窄;② 关节稳定性显著提升;③ 软骨退化进展速度降 50%+;④ 疼痛 / 活动度改善。

下面的 5 件禁忌不是建议,是红线。一次违反 = 6 个月康复白做。

5 件强制禁忌(12 周全程):

不跑步(跑步机 / 户外路跑 / 操场都禁) —— 每一步是体重 2.5-3 倍冲击,加速软骨磨损
不爬山 / 不爬楼(电梯优先,周末不去佘山天目山) —— 下山 = 膝盖关节面承重 5-7 倍
不打篮球 / 不踢足球 / 不打羽毛球 —— 急停急转 + 跳跃,对膝内翻是最高危动作
不久蹲(超过 90°) / 不深蹲过载 / 不蛙跳 —— 屈膝 > 90° 对内侧间隙是最大压力
HIIT 只能在划船机 / 椭圆机 / 自行车 / 游泳上做,绝不在跑步机

3 项每月监测(评估膝盖是否在改善):

监测	工具	目标
每月手机拍站立位双腿正面照	手机自拍 + 标定线	看 Q 角变化,胫骨是否更直
每月单腿站立时间(双侧各测)	手机秒表	12 周从 < 20 秒 → 60 秒+
每月膝关节疼痛 / 弹响日记	Notion / 笔记	记录什么动作触发疼痛

三、增肌减脂可以同时进行(但条件苛刻)

3 个必备条件	你目前情况
1. 体脂率仍 > 18%(身体还有脂肪可用作能量)	你 20.9%
2. 力量训练经验少(新手红利)	过去 4 个月几乎没系统力量
3. 蛋白质摄入达标(1.6-2.2 g/kg)	待加强:71 kg × 1.6 = 115 g/天,你目前 60-80 g

窗口期:这种「同时增肌减脂」最多持续 6-12 个月。错过这个窗口,以后只能「增肌期 + 减脂期」交替,效率低很多。

四、12 周渐进表(v2 调整动作)

阶段	周次	训练焦点	频率
阶段 A 适应期	1-4 周	动作标准化 + 基础肌力 + 膝盖矫正基础	每周 4 次:2 力量 + 1 Zone 2 + 1 灵活性+矫正
阶段 B 进阶期	5-8 周	渐进负荷 + 复合动作(膝盖友好)	每周 4 次:2 力量 + 1 Zone 2 + 1 HIIT(零冲击)
阶段 C 强化期	9-12 周	力量峰值 + 复合 + 单腿稳定	每周 4-5 次:2-3 力量 + 1 Zone 2 + 1 HIIT

五、6 大核心动作 v2(膝内翻安全版)

红色 = 修订;绿色 = v2 新增矫正动作。前 4 周必须请私教 1 对 1 教这 9 个动作。

动作	v1 vs v2 修订	目的	起步重量 / 量
1. 半程深蹲(取代高脚杯全程深蹲)	v2:屈膝 ≤ 90°,膝盖不超过脚尖,严控不内扣	下肢力量 + 股四头 + 臀肌	15-20 lb 哑铃 × 12 次
2. 罗马尼亚硬拉(RDL)	v2:减重 30% 起步,先用更轻重量练动作模式	后链 + 臀大肌 + 腘绳肌(对膝盖压力小)	20-40 lb 杠铃 × 8 次
3. 哑铃卧推	同 v1	胸肌 + 三角肌前束 + 三头肌	20-30 lb 哑铃 × 10 次
4. 单臂哑铃划船	同 v1	背阔肌 + 二头肌 + 后链	20-30 lb × 10 次
5. 哑铃肩推	同 v1	肩部三角肌 + 三头肌 + 核心	15-20 lb × 8 次
6. 农民走	同 v1,但步距缩小,膝盖不锁死	握力 + 全身稳定 + 核心	30 lb × 双手 × 40 米
7. 蚌式开合(Clamshell)	v2 新增 —— 激活臀中肌,矫正膝内翻核心动作	臀中肌(防膝盖内扣的关键肌肉)	弹力带 + 每天 3 组 × 15 次
8. 侧弓步(Side Lunge)	v2 新增 —— 拉伸内收肌 + 强化外侧链	纠正下肢力线	无负重 + 每周 3 次 × 3 组 × 10 次
9. 单腿站立 / 平衡板	v2 新增 —— 改善本体感觉 + 关节稳定性	膝关节稳定性 + 防跌倒	每天 1 分钟 × 双侧,渐进闭眼
保加利亚分腿蹲	v2 删除 —— 12 周内禁做	(分腿单腿承重 + 屈膝 > 90°,对膝内翻高压)	—

六、典型一周训练 Schedule v2(阶段 B 示例)

日	训练	时长	动作(每个 3-4 组 × 8-10 次,除非另注)
周一	上肢力量	60 分钟	哑铃卧推 / 哑铃肩推 / 高位下拉 / 单臂划船 / 二头弯举 / 三头下压
周二	Zone 2 + 矫正	45 + 15 分钟	游泳 / 划船机 / 椭圆 / 自行车 + 蚌式 + 侧弓步 + 平衡板
周三	休息 + 灵活性	20 分钟	瑜伽 / 普拉提 / 滚泡沫轴 + 髋部 + 胸椎活动度
周四	下肢力量(膝盖友好版)	60 分钟	半程深蹲 / 罗马尼亚硬拉(轻) / 单腿桥 / 侧弓步 / 臀桥 / 小腿提踵
周五	核心 + HIIT(零冲击)	30 分钟	农民走 + 平板支撑 + 死虫鸟狗 + HIIT(划船机 30 秒爆 + 60 秒缓) × 8 轮
周六	全身复合(膝盖友好)	60 分钟	RDL / 引体向上(辅助) / 推举 / 划船 / 反向弓步走
周日	户外散步 / 家庭	—	不爬山。陪雨汐若晴在家附近走 60-90 分钟,关掉手机

v2 关键原则:① 力量训练前必须做 10 分钟动态热身 + 蚌式激活臀中肌 5 分钟;② 每个下肢动作前镜子前确认膝盖不内扣;③ 训练中任何膝盖弹响 / 疼痛立即停止,改下一个动作;④ 训练后 30 分钟内进 20-30 g 蛋白质 + 冰敷膝盖 10 分钟。

七、蛋白质摄入精确计算(你的核心瓶颈)

当前估计:60-80 g/天 。目标:71 kg × 1.6-2.0 g/kg = 115-145 g/天 。差距 35-65 g 。这是肌肉流失的核心原因 。

来源	每份量	每份蛋白	你每天
鸡胸肉(去皮)	100 g	~22 g	70-100 g
三文鱼 / 鳕鱼 / 鲈鱼	100 g	~22 g	100-130 g
牛瘦肉 / 牛腱子	100 g	~26 g	80-110 g
虾(去壳)	100 g	~20 g	100-150 g
鸡蛋(全蛋)	1 个	~6 g	3-4 个
北豆腐	100 g	~8 g	200-300 g
希腊酸奶(无糖)	100 g	~10 g	150-200 g
牛奶	250 ml	~8 g	300-500 ml
乳清蛋白粉	1 勺 30 g	~25 g	1-2 勺(训练后必加)

一天 130 g 标准模板:
早 30g:鸡蛋 2 + 希腊酸奶 100g + 牛奶 250ml
上午加餐 15g:乳清蛋白粉 1 勺
午 40g:鸡胸 / 鱼 / 牛肉 180g + 杂粮饭
训练后 30g:乳清蛋白粉 1 勺 + 香蕉
晚 40g:鱼 / 虾 / 鸡 180g + 蔬菜 + 杂粮

八、热量赤字精确控制

参数	你的值	计算
TDEE 估算	2300-2500 kcal/天	71 kg × 33-35
建议摄入	2000-2200 kcal/天	TDEE - 300(温和赤字)
蛋白质	115-145 g(460-580 kcal)	1.6-2.0 g/kg
脂肪	60-75 g(540-675 kcal)	0.8-1.0 g/kg,优选橄榄油 / 鱼油 / 坚果
碳水	180-220 g(720-880 kcal)	剩余,优选杂粮 / 燕麦 / 水果
每周减脂	0.3-0.5 kg	12 周 = 减脂 3.6-6 kg
每月增肌(新手红利)	0.3-0.5 kg	12 周 = 增肌 1-1.5 kg

禁区: 每日 < 1800 kcal —— 会再次掉肌肉; 蛋白质 < 100 g —— 训练白练; 完全不吃碳水(生酮) —— 力量表现下降 30%+

九、12 周监测指标 v2(新增膝盖 3 项)

频率	指标	目标	工具
每天	体重(早晨)	波动 < 1 kg	家用秤
每天	蛋白质摄入	≥ 115 g	MyFitnessPal / 手记
每天	睡眠时长	≥ 7 小时	智能手表
每周	体脂率 / 骨骼肌量	脂肪 ↓ 肌肉 ↑	云麦 / 华为体脂秤
每周	腰围(肚脐位置)	12 周 -3 cm	软尺
每周	训练日志(动作 / 重量 / 次数)	重量周渐进 +5%	Notion
每周	蚌式 + 单腿站立测试	单腿站立从 < 20s → 60s+	秒表
每月	DXA 体成分	脂肪 ↓ + 肌肉 ↑	三甲影像科

频率	指标	目标	工具
每月	握力测试	12 周 +5 kg	握力计
每月	5 分钟最大椭圆机 / 划船距离	每月 +5%	健身房设备
每月	站立位双腿正面照	Q 角逐步改善	手机自拍 + 标定线
每月	膝关节疼痛 / 弹响日记	频次下降	Notion / 笔记本
12 周末	VOmax + CPET 复测	提升 $\geq$ 10%	运动医学中心
12 周末	全套血脂 + 肝功 + ApoB	继续下降	三甲
12 周末	膝关节 X 光 + 长木谷 AI 复测	胫股角 / 间隙不再恶化	三甲影像

十、上海资源 v2(新增膝盖运动医学)

类别	推荐	为什么
膝盖运动医学	瑞金运动医学 / 复旦运动医学 / 上海六院骨科运动医学	v2 新增 —— 启动 12 周前必做一次面诊评估
膝盖康复治疗	瑞金康复医学 / 华山康复 / 私立康复(德达 / 美中宜和)	如训练中膝盖疼痛立刻处理
1 对 1 私教(前 4 周必须)	一兆韦德 / Pure Fitness / Equinox 私教	必须告知教练你有膝内翻 + 关节间隙改变,要他按 v2 调整
健身房	Equinox / Pure Fitness / 一兆韦德 / Will's	设备齐全 + 零冲击有氧设备多
游泳	Equinox / 浦东游泳馆 / 上海游泳馆	膝盖零冲击的 Zone 2 首选
蛋白粉	Optimum Nutrition 金标乳清 / Myprotein	京东 ¥300-500/桶
运动营养咨询	线上营养师 1500-3000/次	如需精确化
运动医学检查	瑞金心肺康复中心 / 上海体科所	VOmax + CPET ¥800-1500

十一、给你的 4 句话

1. 你过去 7 个月做对了 80%,只差最后 20% —— 力量训练 + 蛋白质。

2. 46 岁不是太晚 —— 是恰好。Outlive 第 11 章:46 岁开始系统训练,VOmax 12 周提升 10-15%,握力 +20%,是 25 岁年轻人都做不到的速度。

3. 别再用「减体重」当目标。12 周后你应该追求:体重 67-68 kg,体脂 16-17%,握力 45 kg+,游 500 米不停。

4. 膝盖是你陪雨汐若晴到 80 岁最大的隐藏威胁,不是 LDL-C。Attia 第 13 章:「边际十年崩塌的核心事件是 70 岁那次跌倒」。你 45 岁的膝盖力线已经 $\approx$ 49 岁刘小华的水平。这 12 周不是「减脂期」,是「防跌倒地基期」。

本方案 v2 基于:你 2025-11 至 2026-05 体重管理数据、2025-11 长木谷膝关节 AI 报告、Outlive 《超越百岁》第 10-13 章、ACSM 力量训练指南、骨关节炎运动医学共识。本方案不是医疗诊断,启动前必须由运动医学医师确认无禁忌(尤其膝关节)。